

Penugasan Individu - Revisi 2.0

Implementasi Backend AI Question Builder - KBS SMS Assessment Intelligence

Nama	Nina Herlina
Peran	AI Developer - Lead Model dan Generasi
Modul yang dipegang	M2 Integrasi Model AI
Produk	KBS SMS AI Question Builder - penyusun soal ujian berbantuan AI
Sumber data	HANYA Bank Soal KBS SMS (internal) dan konteks kurikulum internal
Jumlah tugas	5 tugas
Daftar tugas	G01, G02, G03, G04, G05
Disusun oleh	Co-Lead Tim Backend & AI
Versi dokumen	2.0 - 17 September 2026

1. Profil dan Fokus Peran

Memegang AI Model Gateway dan seluruh agen Agno: generasi soal, validator kunci, dan validator kurikulum. Bertanggung jawab bahwa agen hanya bekerja dari konteks internal KBS SMS dan tidak pernah menjangkau sumber data di luar itu.

1.1 Ringkasan tanggung jawab

- Membangun abstraksi provider agar logika bisnis tidak terikat vendor.
- Memaksa keluaran terstruktur sehingga soal tidak valid tidak pernah lolos.
- Memastikan validator tidak cenderung membenarkan keluaran agen generasi.

1.2 Daftar tugas, milestone, prioritas, dan ketergantungan

ID	Tugas	MS	Prio	Ketergantungan
G01	AI Model Gateway dan konfigurasi provider tanpa tool eksternal	S0	P0	Tidak ada. Menjadi prasyarat G02 sampai G05.
G02	Agen generasi Agno dengan keluaran terstruktur dan parser ketat	S5	P0	G01, A04 (orquestrasi sesi), K03 (retrieval).
G03	Kebijakan generasi per mode dan per jenis ujian	S5	P1	G02 dan K03.
G04	Agen validator kunci dan validator kurikulum yang independen	S6	P0	G01 dan V01 (validator deterministik berjalan lebih dulu).
G05	Guardrail AI: isolasi instruksi dan data, injeksi prompt, data pribadi siswa	S6	P1	G02 dan A04.

2. Rincian Tugas

Setiap tugas memuat deskripsi, file atau modul yang dikerjakan, kriteria selesai, dan ketergantungannya. Kriteria selesai bersifat dapat diuji dan menjadi dasar review sebelum tugas dinyatakan selesai.

G01 — AI Model Gateway dan konfigurasi provider tanpa tool eksternal [S0 | P0]

Deskripsi: Membangun satu-satunya pintu keluar menuju provider model, dengan abstraksi penuh sehingga logika bisnis tidak terikat vendor, dan dengan daftar tool yang dibatasi pada sumber internal.

File / modul:

- app/services/model_gateway.py (baru)
- app/core/config.py (konfigurasi provider, tanpa kredensial di source code)
- requirements.txt (kunci versi Agno)
- docs/model-gateway.md (baru)

Kriteria selesai:

- ✓ Seluruh pemanggilan model melewati gateway; tidak ada pemanggilan langsung dari controller atau agen.
- ✓ Konfigurasi provider dapat ditukar tanpa mengubah kode aplikasi.
- ✓ Tidak ada tool pencarian web, penjelajahan situs, atau pengambilan data eksternal yang terdaftar pada agen mana pun.
- ✓ Versi Agno dikunci dan primitif Agent, Workflow, serta tool kustom terverifikasi terdokumentasi.
- ✓ Daftar tool yang diizinkan hanya berisi tool internal: retrieval bank soal, konteks kurikulum, similarity, dan validator.

Dependensi: Tidak ada. Menjadi prasyarat G02 sampai G05.

G02 — Agen generasi Agno dengan keluaran terstruktur dan parser ketat [S5 | P0]

Deskripsi: Membangun agen generasi soal yang hanya bekerja dari konteks internal yang sudah disahkan, dengan keluaran terstruktur yang dipaksa oleh parser.

File / modul:

- app/agents/generation_agent.py (baru)
- app/agents/tools/bank_soal_tool.py (konsumsi dari modul M5)
- app/agents/tools/curriculum_tool.py (konsumsi dari modul M5)
- app/prompts/generation_prompt.py (baru)
- app/schemas/generated_question.py (skema keluaran)

Kriteria selesai:

- ✓ Keluaran memuat question_text, question_type, options, correct_answer, rationale, tp_id, topic_id, cognitive_level, predicted_difficulty, historical_reference_ids, generation_mode, dan confidence.
- ✓ Kegagalan memenuhi skema dianggap generasi tidak valid dan tidak diteruskan ke validasi.
- ✓ Agen hanya menerima konteks dari retrieval bank soal dan kurikulum internal; tidak ada jalur data lain.
- ✓ Agen menolak menjawab bila konteks tidak mencukupi, bukan mengarang soal.
- ✓ Setiap keluaran menyertakan ID referensi historis yang benar-benar dipakai.

Dependensi: G01, A04 (orkestrasi sesi), K03 (retrieval).

G03 — Kebijakan generasi per mode dan per jenis ujian [S5 | P1]

Deskripsi: Menerapkan kebijakan reuse dan kebijakan jenis ujian ke dalam perilaku agen, dengan Inspired Generation sebagai default.

File / modul:

- app/agents/policies/generation_policy.py (baru)
- app/prompts/generation_prompt.py
- docs/generation-policy.md (baru)

Kriteria selesai:

- ✓ Mode Exact Reuse, Adapted Reuse, Variant Generation, Inspired Generation, dan Ground-Up berperilaku berbeda sesuai kebijakan.
- ✓ Exact Reuse hanya aktif bila diminta sengaja dan hasilnya diberi label Soal Digunakan Kembali.
- ✓ Kebijakan berbeda berlaku untuk kuis harian, PTS dan PAS, ujian sekolah, remedial, tryout, dan AKM.
- ✓ Ground-Up dipakai otomatis bila tidak ada soal historis yang memenuhi syarat.
- ✓ Kebijakan dapat diubah lewat konfigurasi tanpa mengubah kode agen.

Dependensi: G02 dan K03.

G04 — Agen validator kunci dan validator kurikulum yang independen [S6 | P0]

Deskripsi: Membangun validator berbasis model yang terpisah dari agen generasi, sehingga tidak ada kecenderungan membenarkan keluaran sendiri.

File / modul:

- app/agents/answer_validator_agent.py (baru)
- app/agents/curriculum_validator_agent.py (baru)
- app/prompts/validator_prompt.py (baru)

Kriteria selesai:

- ✓ Validator kunci tidak menerima jawaban hasil agen generasi sebagai rujukan, hanya soal dan opsi.
- ✓ Validator kurikulum menilai tiga hal: relevansi isi, operasi kognitif, dan konstruk assessment.
- ✓ Validator mengembalikan keputusan beserta alasan yang dapat ditampilkan ke guru.
- ✓ Ketidaktepatan antar validator tercatat sebagai sinyal untuk status REVIEW, bukan diabaikan.
- ✓ Validasi berjalan dengan konfigurasi model yang dapat dipilih terpisah dari model generasi.

Dependensi: G01 dan V01 (validator deterministik berjalan lebih dulu).

G05 — Guardrail AI: isolasi instruksi dan data, injeksi prompt, data pribadi siswa [S6 | P1]

Deskripsi: Memasang pagar pembatas agar teks dari soal historis, materi ajar, dan masukan guru tidak pernah diperlakukan sebagai instruksi, dan agar data pribadi siswa tidak masuk ke konteks.

File / modul:

- app/services/guardrails.py (baru)
- app/agents/generation_agent.py (pre-hook)
- app/services/redaction.py (baru)
- docs/guardrails.md (baru)

Kriteria selesai:

- ✓ Teks dari sumber data diperlakukan sebagai data, bukan instruksi, dan dibungkus penanda yang jelas.
- ✓ Percobaan injeksi langsung maupun tidak langsung dari materi yang diunggah terdeteksi dan dinetralkan.
- ✓ Redaksi otomatis menyamarkan nama siswa, NIS, dan NISN sebelum teks apa pun masuk ke konteks atau log.
- ✓ Agen tidak memiliki tool yang dapat menulis ke basis data inti atau mengirim data keluar.
- ✓ Pengujian mencakup minimal dua puluh payload injeksi dan seluruhnya ditangani.

Dependensi: G02 dan A04.

3. Kolaborasi Lintas Modul

- Bergantung pada A04 dari I Dewa Gede Arta Putra Wiguna untuk orkestrasi sesi generasi.
- Bergantung pada K03 dan K02 dari Akbar Zaqi Fiktarizaen untuk konteks retrieval.
- Berkontrak dengan Bridget Beatrix Claire pada urutan validasi: deterministik lebih dulu, lalu validator model.

3.1 Kriteria selesai umum untuk setiap tugas

- Kode mengikuti pola yang sudah ada pada repositori: service class terpisah, skema Pydantic untuk validasi, dan konfigurasi melalui environment.
- Pengujian tersedia untuk jalur sukses dan jalur gagal, dan lulus pada pipeline CI.
- Tidak ada kredensial di source code, tidak ada data pribadi siswa di log, dan tidak ada akses data di luar lingkungan KBS SMS.
- Setiap tugas yang menyentuh kontrak antar modul wajib memperbarui dokumen kontrak dan pengujian kontrak.
- Setiap tugas wajib menyertakan bukti uji yang dapat dijalankan ulang oleh peninjau.

3.2 Catatan prioritas dan urutan

Seluruh tugas P0 pada milestone S0 dan S1 bersifat memblokir: TDD menyatakan pengembangan AI tidak boleh dimulai sebelum fondasi data dan keamanan tersedia. Bila terjadi benturan jadwal, tugas dengan ketergantungan terbanyak didahulukan, dan B01 pada modul M3 selalu menjadi yang pertama karena menutup celah P0 terbesar pada seluruh program.